

C10-L08_中国古代的多元一次方程组_学生学案

教材印刷页 112—114 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出中国古代消元思想、一次不定方程组问题的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“用现代语言解释古代算法”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“用现代语言解释古代算法”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“二元与三元一次方程组”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 112—114，圈出“中国古代消元思想、一次不定方程组问题”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

中国古代的多元一次方程组

方程①
方程②

消元

一元方程

教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“区分确定方程组与不定方程问题”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

中国古代的多元一次方程组学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

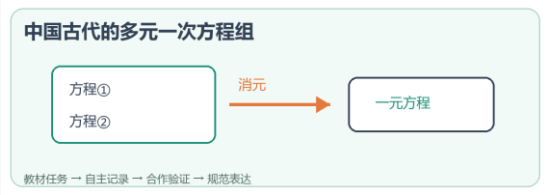
五、概念形成

中国古代消元思想：_____。
一次不定方程组问题：_____。

易错提醒：区分确定方程组与不定方程问题。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应图说数学史“解多元一次方程组”、阅读与思考“一次不定方程组问题”）：比较《九章算术》方程术与现代加减消元法的共同思想。



七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____检验。

中国古代的多元一次方程组学案

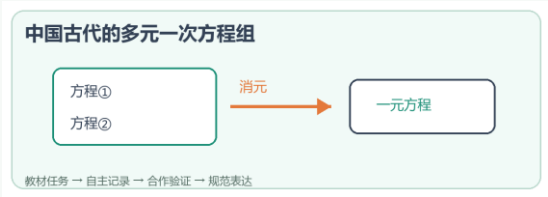
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘中国古代消元思想’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“用现代语言解释古代算法”解决，并写出检验。



十、当堂检测

Q7 纠错：“研究中国古代的多元一次方程组时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：数学史阅读记录应区分哪两类信息？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成阅读记录与探究问题中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“中国古代消元思想、一次不定方程组问题”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：数学史阅读记录应区分哪两类信息？；从数学史短报告中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____